

VNU-HUS MAT3500 3: Toán rời rạc

Giới thiệu

Hoàng Anh Đức

Bộ môn Tin học, Khoa Toán-Cơ-Tin học
Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội
hoanganhduc@hus.edu.vn



Toán rời rạc

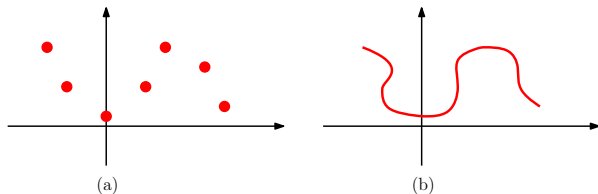


Giới thiệu
Hoàng Anh Đức

1 Toán rời rạc
Về MAT3500
Chú ý

Toán rời rạc (Discrete Mathematics) nghiên cứu các *đối tượng rời rạc (discrete)* và *liên hệ giữa chúng*, và là nền tảng của tất cả các ngành trong Khoa học máy tính (Computer Science)

■ Rời rạc = “tách rời, không nối liền”



Hình: (a) Rời rạc (b) Liên tục

- Máy tính làm việc với các chuỗi nhị phân (0 và 1)—các “đối tượng rời rạc”
- Các chương trình (program) được thực hiện “từng bước một” (step-by-step)



Về MAT3500



Giới thiệu

Hoàng Anh Đức

Toán rời rạc

2 Về MAT3500

Chú ý

- **Mã học phần:** MAT3500
- **Mã lớp học phần:** MAT3500 3
 - **Lý thuyết:** Thứ 4, 13:00 – 15:40 (Tiết 7–9), Phòng 205-T5
 - **Bài tập:** Thứ 3, 07:00 – 08:45 (Tiết 1–2), Phòng 406-T5
- **Giảng viên:** Hoàng Anh Đức (Bộ môn Tin Học, ĐHKHTN, hoanganhduc@hus.edu.vn)
- **Số tín chỉ:** 4

Về MAT3500 (tiếp)



Giới thiệu

Hoàng Anh Đức

Toán rời rạc

3 Về MAT3500

Chú ý

■ **Trang web hỗ trợ:** <https://hoanganhduc.github.io/teaching/VNU-HUS/2026/winter/MAT3500-3/>

- Thông tin cơ bản, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Slides bài giảng, danh sách bài tập
- Các thông báo liên quan đến môn học



Về MAT3500 (tiếp)



Giới thiệu

Hoàng Anh Đức

Toán rời rạc

4 Về MAT3500

Chú ý

- Thông tin sinh viên đăng ký môn học:
<https://forms.gle/45NqZXXSEjVr67eT9>



Về MAT3500 (tiếp)



Giới thiệu

Hoàng Anh Đức

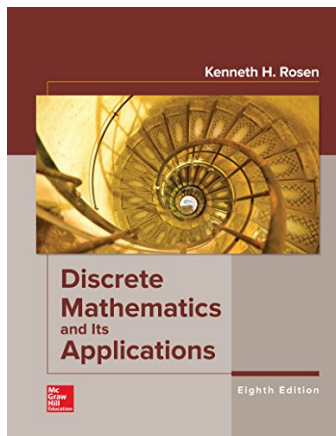
Toán rời rạc

5 Về MAT3500

Chú ý

■ Giáo trình chính:

- **Kenneth Rosen (2018).** *Discrete Mathematics and Its Applications*. 8th. McGraw-Hill



Về MAT3500 (tiếp)



Giới thiệu

Hoàng Anh Đức

Toán rời rạc

6

Về MAT3500

Chú ý

■ Đánh giá:

- **Bài tập, thường xuyên:** 20%
- **Giữa kỳ:** 20%
- **Cuối kỳ:** 60%

■ **Nội dung (dự kiến):** Giới thiệu một số chủ đề và đối tượng cơ bản trong toán rời rạc

- (1) Logic và Chứng minh
- (2) Tập hợp, hàm, quan hệ
- (3) Phép quy nạp và truy hồi
- (4) Thuật toán và độ phức tạp tính toán
- (5) Các phương pháp đếm
- (6) Lý thuyết đồ thị
- (7) Cây
- (8) Đại số Boole

- **Học kỳ 1, năm học 2026-2027:** 15 tuần, bắt đầu từ 03/09/2026
- **Thông báo, trao đổi, thảo luận:**
 - Trang web hỗ trợ môn học
 - Email
 - Google Classroom
- **Bài tập, thường xuyên (dự kiến):** Tổng 10 điểm
 - **Điểm danh:** 5 điểm (mỗi lần điểm danh ngẫu nhiên mà vắng mặt không lý do thì trừ 1 điểm)
 - **Chữa bài tập, phát biểu thảo luận:** 5 điểm (mỗi lần cộng 1 điểm)
- **Thi giữa kỳ (dự kiến):**
 - Thi viết (50 phút)
 - *27/10/2026, 07:00 – 07:50 (Tiết 1), Phòng 406-T5*
- **Thi cuối kỳ (dự kiến):**
 - Thi viết



Giới thiệu

Hoàng Anh Đức

Toán rời rạc

Về MAT3500

8 Chú ý

■ Tài liệu từ các năm trước (bài giảng, bài tập, đề thi và nhận xét, tài liệu tham khảo thêm)

■ Học kỳ 1, năm học 2025-2026

■ <https://hoanganhduc.github.io/teaching/VNU-HUS/2025/winter/MAT3500-3>

■ Học kỳ hè, năm học 2024-2025

■ <https://hoanganhduc.github.io/teaching/VNU-HUS/2025/summer/MAT3500>

■ Học kỳ 2, năm học 2024-2025

■ <https://hoanganhduc.github.io/teaching/VNU-HUS/2025/spring/MAT3500>

■ Học kỳ 1, năm học 2024-2025

■ <https://hoanganhduc.github.io/teaching/VNU-HUS/2024/winter/MAT3500-2>



Giới thiệu
Hoàng Anh Đức

Toán rời rạc
Về MAT3500

9 Chú ý

■ Tài liệu từ các năm trước (bài giảng, bài tập, đề thi và nhận xét, tài liệu tham khảo thêm)

■ Học kỳ hè năm học 2023–2024

- <https://hoanganhduc.github.io/teaching/VNU-HUS/2024/summer/MAT3500>

■ Học kỳ 2 năm học 2023–2024

- <https://hoanganhduc.github.io/teaching/VNU-HUS/2024/MAT3500-1>
- <https://hoanganhduc.github.io/teaching/VNU-HUS/2024/MAT3500-2>

■ Học kỳ 2 năm học 2022–2023

- <https://hoanganhduc.github.io/teaching/VNU-HUS/2023/MAT3500-2>
- <https://hoanganhduc.github.io/teaching/VNU-HUS/2023/MAT3500-3>

Chú ý

Về cách tiếp cận một bài toán (theo George Pólya)



Giới thiệu

Hoàng Anh Đức

Toán rời rạc

Về MAT3500

10

Chú ý

- (a) **Hiểu bài toán.** Đọc kỹ đề bài và xác định yêu cầu cần tìm. Đây là ẩn số? Đây là các dữ kiện đã cho? Bạn có thể bắt đầu bằng cách vẽ sơ đồ để tổ chức thông tin đã có và nhận diện thông tin còn thiếu
- (b) **Lập kế hoạch giải.** Xác định mối liên hệ giữa dữ kiện và ẩn số. Một số gợi ý:
- (i) **Vẽ sơ đồ** để tổ chức dữ liệu, giúp nhìn rõ lời giải.
 - (ii) **Chia nhỏ bài toán** thành các phần dễ giải quyết hơn.
 - (iii) **Tìm điểm tương tự** với các bài toán/quy tắc đã biết.
 - (iv) **Tìm quy luật.**
 - (v) **Làm ngược lại**, từ đáp án suy ra dữ kiện đã cho.
 - (vi) **Lập luận gián tiếp.**
- (c) **Thực hiện kế hoạch giải.** Trình bày các bước giải một cách rõ ràng, kiểm tra lại kết quả bằng nhiều cách nếu có thể.
- (d) **Nhìn lại.** Có gì sai sót? Kết quả có hợp lý? Có cách giải nào khác? Có thể rút ra quy luật gì?, v.v...

13

Chú ý

Về cách tiếp cận một bài toán (theo George Pólya)



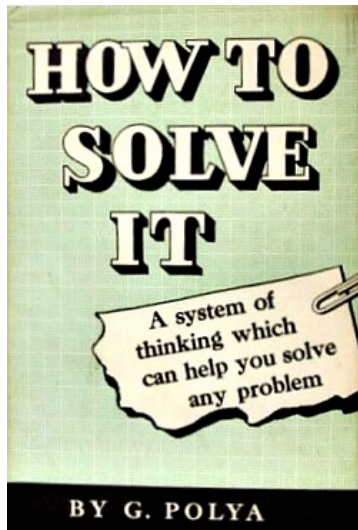
Giới thiệu

Hoàng Anh Đức

Toán rời rạc

Về MAT3500

11 Chú ý



Chú ý

Về việc trình bày lời giải



Giới thiệu
Hoàng Anh Đức

Toán rời rạc
Về MAT3500

12 Chú ý

Đề bài: Thực hiện công việc X nào đó (chứng minh, giải thích, lập bảng, vẽ hình, tính toán, v.v...)

Yêu cầu khi trình bày lời giải

- *Chữ viết cần rõ ràng để phần lớn mọi người đều có thể đọc được*
- *Trước khi đi vào chi tiết lời giải, cần có một câu mở đầu*
 - Để thực hiện X, ta sử dụng phương pháp Y ...
 - Ta thực hiện X như sau ...
- *Cần giải thích các bước làm một cách chi tiết*
 - Áp dụng Định lý Z, ta có ...
 - Từ điều T đã chứng minh, ta suy ra được ...
- *Cuối cùng, cần có một câu kết thúc*
 - Từ các điều trên, suy ra X đúng ...
 - Kết quả cuối cùng $X = \dots$
 - Ta đã chứng minh X đúng ...

Chú ý

Về việc trao đổi qua email



Giới thiệu
Hoàng Anh Đức

Toán rời rạc
Về MAT3500

13 Chú ý

Yêu cầu khi trao đổi qua email

- Mọi email cần có dòng chủ đề (subject) bắt đầu bằng **[MAT3500 3]**
 - [MAT3500 3] Thắc mắc về bài tập X
 - [MAT3500 3] Về lỗi sai trong bài giảng Y
- Trước khi đi vào email, cần giới thiệu bản thân (Bạn là ai? Lớp nào? Mã SV là gì?) và mục đích viết email là gì
 - Tôi/em là A, sinh viên lớp B, mã sinh viên C. Tôi/Em viết email này để ...
- Cần đánh dấu việc kết thúc email
 - Ví dụ:

Sinh viên,
Nguyễn Văn A
- Cần chia email thành các đoạn văn nhỏ, mỗi đoạn nói về một nội dung nào đó (ví dụ đoạn giới thiệu bản thân, đoạn trao đổi vấn đề, đoạn kết thúc, v.v...)